合　肥　工　业　大　学（期　中）试　卷（A）

共 1 页第 1 页

2017～2018 学年第 二 学期 课程代码 1400071B 课程名称 线性代数 学分 2.5 课程性质:必修☑、选修□、限修□ 考试形式:开卷□、闭卷☑

专业班级（教学班）＿＿＿＿ 考试日期 2018 年 4 月 1 日 19:00-20:30 命题教师 集体 系（所或教研室）主任审批签名＿＿＿＿＿＿

一、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1．行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & x \\ 3 & x & 1 \end{vmatrix} = 0$，则 $x =$ ＿＿＿＿＿＿.

2．设 $D = \begin{vmatrix} -1 & 0 & x & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$，则 D 中 x 的系数是＿＿＿＿＿.

3. 已知四阶行列式 D 的第二行元素依次为 $-1,2,0,1$，它们的余子式依次分别为 $5,4,1,7$，则 $D =$＿＿＿＿.

4．设 A 为 3 阶方阵，$|A| = -\frac{1}{2}$,，则 $\left|(2A)^{-1} + 3A^{*}\right| =$ ＿＿＿＿.

5. 设 $\alpha = (\frac{1}{2}, 0, \cdots, 0, \frac{1}{2})_{1\times n}$，$A = E - \alpha^{T}\alpha$, $B = E + 2\alpha^{T}\alpha$，则 $AB =$＿＿＿＿＿＿.

6. 设 $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix}$，则 $A^{*} =$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

二、选择题（每小题 4 分，共计 24 分）

1．设 A, B 为 n 阶方阵，则下列选项正确的是（　　）.

$(A)\ (AB)^{T} = A^{T}B^{T}$；　$(B)\ |-A| = -|A|$；　$(C)\ |AB| = |BA|$；　$(D)\ A^{2} - B^{2} = (A-B)(A+B)$.

2．若 $a_{1k}a_{21}a_{34}a_{42}a_{5l}$ 是 5 阶行列式 $\det(a_{ij})$ 中带负号的项，则 k, l 分别为（　　）.

$(A)\ k=5, l=2$；　$(B)\ k=3, l=5$；　$(C)\ k=3, l=1$；　$(D)\ k=5, l=3$.

3. 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵, 则 $\left|-2\begin{pmatrix} A^{T} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}\right| =$（　　）.

$(A)\ 2^{2n}\,|A|\,|B|^{-1}$；　$(B)\ (-2)^{n}\,|A|\,|B^{-1}|$；　$(C)\ (-2)^{n}\,|A^{T}|\,|B|$；　$(D)\ -2\,|A|\,|B|^{-1}$.

4. 设 A, B 为 n 阶可逆方阵，则必有（　　）.

$(A)\ AB = BA$；　(B) 存在可逆矩阵 P 和 Q，使得 $PAQ = B$；

(C) 存在可逆矩阵 C，使得 $C^{T}AC = B$；　(D) 存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP = B$.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} a_{31}+a_{11} & a_{32}+a_{12} & a_{33}+a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$，$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则必有（　　）.

$(A)\ AP_1P_2 = B$；　$(B)\ AP_2P_1 = B$；　$(C)\ P_2P_1A = B$；　$(D)\ P_1P_2A = B$.

6．设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 均为四维列向量，且行列式 $|\alpha_1\alpha_2\alpha_3\beta_1| = m$，$|\alpha_1\alpha_2\beta_2\alpha_3| = n$，则行列式 $|\alpha_3\alpha_2\alpha_1(\beta_1+\beta_2)| =$（　　）.

$(A)\ m+n$；　$(B)\ -(m+n)$；　$(C)\ n-m$；　$(D)\ m-n$.

三、（14 分） a, b 取何值时，方程组 $\begin{cases} ax_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 0. \end{cases}$（1）仅有零解？（2）有非零解？

四、（14 分） 求设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，求 A^{-1} 及 $|A^{2}|$.

五、（14 分） 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，且 $AB + E = A^{2} + B$，求 B.

六、（10 分） 计算行列式 $\boldsymbol{D} = \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$.

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。　2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。